DISEÑO DE INTERFACES WEB · RA1

Análisis de calidad de una página web

Estudio con PageSpeed Insights de **ieskursaal.es**

Curso	2.º DAW · I.E.S. Kursaal
Fecha del análisis	21 de octubre de 2026
Herramienta	PageSpeed Insights (Lighthouse 13.5.0)

Índice

1. Introducción y metodología

2. Conceptos del análisis

3. Resultados generales

4. Rendimiento

5. Accesibilidad

6. Prácticas recomendadas

7. SEO

8. Reflexión final y plan de mejora

9. Ficha técnica del análisis

10. Captura del análisis

1. Introducción y metodología

La calidad de una página web no depende solo de que se vea bien. Influyen la velocidad con la que aparece el contenido, la estabilidad del diseño mientras carga, la accesibilidad para personas con diversidad funcional y el cumplimiento de una serie de buenas prácticas técnicas. Todo ello repercute en la experiencia del usuario y, en última instancia, en el posicionamiento en los buscadores.

Para este trabajo he analizado la web del I.E.S. Kursaal (https://www.ieskursaal.es/) con PageSpeed Insights, la herramienta gratuita de Google que ejecuta Lighthouse sobre una URL y devuelve una puntuación de 0 a 100 en cuatro categorías, además de las métricas de carga y una lista de oportunidades de mejora.

Condiciones de la prueba

- Dispositivo emulado: Moto G Power, con conexión 4G lenta.
- Herramienta: Lighthouse 13.5.0 sobre HeadlessChromium 153.
- Fecha y hora: 21 de octubre de 2026, 12:49 (CEST).
- Se analiza la carga inicial de la página, en una sola sesión.

2. Conceptos del análisis

PageSpeed Insights agrupa sus resultados en dos bloques: las métricas de rendimiento, que describen cuánto tarda la página en estar lista, y las categorías de calidad, que resumen el resto de comprobaciones.

2.1 Métricas de rendimiento

- FCP (First Contentful Paint): momento en que aparece el primer texto o imagen. Mide la sensación inicial de que la página responde.
- LCP (Largest Contentful Paint): momento en que se pinta el elemento más grande de la ventana, normalmente la imagen o el titular principal. Es la métrica que mejor refleja cuándo el usuario ve la página de verdad.
- TBT (Total Blocking Time): tiempo total en que el hilo principal está bloqueado por JavaScript y no puede atender al usuario.
- CLS (Cumulative Layout Shift): mide los saltos de elementos mientras carga. Un valor alto indica que el usuario puede pulsar donde no debe.
- SI (Speed Index): velocidad media con la que se van pintando los contenidos visibles.

Los umbrales que utiliza Lighthouse son los siguientes:

Métrica	Bien	Mejorable	Malo
FCP	≤ 1,8 s	1,8 – 3,0 s	> 3,0 s
LCP	≤ 2,5 s	2,5 – 4,0 s	> 4,0 s
TBT	≤ 200 ms	200 – 600 ms	> 600 ms
CLS	≤ 0,1	0,1 – 0,25	> 0,25
SI	≤ 3,4 s	3,4 – 5,8 s	> 5,8 s

2.2 Categorías de calidad

- Rendimiento: rapidez de carga y estabilidad visual.
- Accesibilidad: contraste, nombres de controles, orden de encabezados, navegación con teclado.
- Prácticas recomendadas: seguridad (HTTPS, CSP, HSTS) y errores en consola.
- SEO: metadatos, rastreabilidad, enlaces y estructura del documento.

3. Resultados generales

La web obtiene buenos resultados en accesibilidad y SEO, pero suspende en rendimiento. La tabla recoge las cuatro puntuaciones y el gráfico las compara con el máximo de 100.

Categoría	Puntuación	Valoración
Rendimiento	63 / 100	Mejorable
Accesibilidad	89 / 100	Mejorable
Prácticas recomendadas	73 / 100	Mejorable
SEO	92 / 100	Bueno



El dato más preocupante es el rendimiento: 63 sobre 100 significa que la página tarda claramente más de lo deseable en mostrar su contenido principal en un móvil de gama media con conexión lenta, que es justo el escenario más habitual.

4. Rendimiento

Las métricas medidas en la prueba móvil son las siguientes:

Métrica	Valor	Umbral	Diagnóstico
FCP	5,0 s	≤ 1,8 s	Malo
LCP	8,7 s	≤ 2,5 s	Malo
TBT	0 ms	≤ 200 ms	Bien
CLS	0,001	≤ 0,1	Bien
Speed Index	5,0 s	≤ 3,4 s	Mejorable

El contraste es claro: la página no «salta» mientras carga (CLS prácticamente nulo) y el JavaScript no bloquea el hilo principal (TBT 0 ms), pero tarda muchísimo en pintar el primer contenido y, sobre todo, el elemento principal: 8,7 segundos de LCP. El problema no es la interactividad, sino la entrega de los recursos.

Oportunidades detectadas

- Solicitudes que bloquean el renderizado: ahorro estimado de 3.810 ms. Son hojas de estilo y scripts que el navegador debe descargar y ejecutar antes de pintar.
- Uso de caché: 656 KiB que podrían servirse desde la caché del navegador y se están descargando en cada visita.
- Entrega de imágenes: 284 KiB de ahorro posible, probablemente por imágenes servidas a un tamaño mayor del que se muestra o en formatos antiguos.
- CSS sin usar: 12 KiB; JavaScript sin usar: 21 KiB.
- Animaciones no compuestas: 10 elementos animados que obligan a recalcular el diseño en lugar de usar transformaciones y opacidad.
- Dos tareas largas del hilo principal.

La conclusión técnica es que el sitio carga demasiados recursos externos en el momento crítico. La solución pasa por diferir el JavaScript no esencial, agrupar y minificar el CSS, activar la caché del servidor y comprimir las imágenes.

5. Accesibilidad

Con 89 puntos, la accesibilidad está cerca del sobresaliente, pero Lighthouse señala cuatro problemas que afectan a personas que usan lector de pantalla o navegan con teclado:

- Contraste insuficiente: hay combinaciones de color de texto y fondo que no alcanzan la relación mínima de 4,5:1 que exige la WCAG AA.
- Enlaces sin nombre reconocible: algunos enlaces solo contienen una imagen o un icono sin texto alternativo, así que el lector de pantalla no puede anunciarlos.
- El enlace de salto al contenido no es enfocable, de modo que quien navega con teclado no puede usarlo.
- Los encabezados no siguen un orden descendente, lo que rompe la estructura lógica del documento.
- El documento no tiene un punto de referencia principal (<main>).

Son fallos fáciles de corregir: bastan pequeños ajustes de color, un texto alternativo en los enlaces con imagen y revisar la jerarquía de h1 a h6.

6. Prácticas recomendadas

La puntuación de 73 puntos se explica, sobre todo, por la seguridad. Llama la atención que la herramienta indique que el sitio «no usa HTTPS» y que haya cuatro solicitudes inseguras: puede deberse a recursos externos cargados por HTTP o a una configuración incompleta del certificado.

- Content Security Policy (CSP) ausente o poco efectiva frente a XSS.
- HSTS no configurado con una política sólida.
- Falta el aislamiento de orígenes con COOP.
- No se mitiga el secuestro de clics con XFO o CSP.
- Trusted Types sin activar para prevenir XSS basado en DOM.
- Errores registrados en la consola del navegador y en el panel Issues.

En un centro educativo estos fallos no comprometen datos sensibles, pero sí afectan a la confianza del visitante y a la puntuación global. Configurar HTTPS en todas las peticiones y añadir las cabeceras de seguridad básicas es cuestión de minutos en el panel del alojamiento.

7. SEO

El SEO obtiene 92 puntos. Lighthouse solo detecta un problema: la página no tiene metadescripción. El resto de comprobaciones se superan, incluidas la presencia de título, la indexabilidad, el tamaño de los textos y los enlaces rastreables.

La metadescripción no afecta al posicionamiento de forma directa, pero sí al porcentaje de clics: es el texto que Google muestra bajo el título. Añadir una descripción de entre 120 y 155 caracteres, con las palabras clave del centro y de la localidad, mejoraría la presentación en los resultados de búsqueda.

8. Reflexión final y plan de mejora

El análisis demuestra que una web puede verse correcta y, al mismo tiempo, suspender en rendimiento. La página del centro carga bien a nivel de estructura —no hay saltos de diseño ni bloqueos de JavaScript—, pero el exceso de recursos que bloquean el renderizado multiplica el tiempo hasta que el usuario ve el contenido: casi nueve segundos de LCP en un móvil modesto.

También queda claro que la accesibilidad no es un adorno: un contraste flojo o un enlace sin nombre dejan fuera a una parte de los usuarios. Y que la seguridad se puntúa: un certificado mal configurado resta más de veinte puntos.

Plan de mejora priorizado:

Prioridad	Acción	Impacto
1	Diferir y minificar JS y CSS; eliminar lo no usado	Alto
2	Activar caché del servidor y comprimir imágenes	Alto
3	Servir todo por HTTPS y añadir CSP, HSTS y XFO	Medio
4	Corregir contrastes y nombres de enlaces	Medio
5	Añadir metadescripción y revisar jerarquía de encabezados	Bajo

Aplicando las dos primeras medidas se reduciría el LCP por debajo de los cuatro segundos, que es el umbral que separa una web «mejorable» de una web «mala». El resto de acciones elevaría accesibilidad y buenas prácticas por encima de 90.

9. Ficha técnica del análisis

URL analizada	https://www.ieskursaal.es/
Herramienta	PageSpeed Insights (pagespeed.web.dev)
Motor	Lighthouse 13.5.0 · HeadlessChromium 153
Dispositivo	Moto G Power emulado
Conexión	4G lenta
Fecha	21 de octubre de 2026, 12:49 CEST
Rendimiento	63 / 100
Accesibilidad	89 / 100
Buenas prácticas	73 / 100
SEO	92 / 100

Los datos de este informe proceden del análisis público realizado con PageSpeed Insights el 21 de octubre de 2026. Las puntuaciones pueden variar ligeramente entre ejecuciones por las condiciones de red y la carga del servidor.

10. Captura del análisis

Imagen tomada de PageSpeed Insights con los resultados del análisis móvil de ieskursaal.es: las cuatro puntuaciones y las métricas principales.

